





ENSEA

Beyond Engineering

TP ROBOTIQUE

Pick and Place avec le robot NED, Matlab et ROS

MSC

L'objectif de ce TP va être d'enregistrer une trajectoire avec différents points de passage afin de reproduire ensuite cette trajectoire.

Durant ce TP, pensez à créer différentes fonctions Matlab pour chaque partie afin d'avoir un code lisible. On pourra utiliser les fonctions Matlab $fprintf$, $input$ et $disp$ pour interagir avec l'utilisateur.



Déplacement articulaire

Afin de déplacer le robot dans une position particulière, on utilisera le service "niryo_robot_arm_commander/manage_trajectory".

Créer une fonction Matlab $Move_Axis(Joints)$ avec pour argument un vecteur de positions articulaires et permettant d'atteindre cette position.

Apprentissage d'une trajectoire

Créer une fonction $Learn_Trajectory(N_points)$ avec pour argument un entier positif représentant le nombre de points de passage par lesquels passer et retournant les positions articulaires des points de passage à apprendre.

On pourra pour cela utiliser les fonction $JointState()$ et $LearningMode(STATE)$ créées lors du précédent TP.

Reproduction d'une trajectoire

A partir de ces éléments, écrire une fonction Matlab $Trajectory(Points)$ ayant pour arguments un ensemble de positions articulaires par lesquels passer et permettant de reproduire une trajectoire.

Commande de la pince

Trouver le service permettant de contrôler l'ouverture et la fermeture de la pince.

Créer une fonction Matlab $Gripper(STATE)$ permettant d'ouvrir ($STATE = 1$) ou fermer ($STATE = 0$) la pince.

Pick and Place

A partir des fonctions précédentes, créer une fonction Matlab $Pick_and_Place()$ permettant d'apprendre puis reproduire une trajectoire afin de déplacer un objet d'un point A vers un point B. Le nombre de points de passage sera à rentrer par l'utilisateur.

Si besoin, on pourra utiliser la fonction Matlab $pause(x)$.

Optimisation

Afin d'optimiser le programme, recréer des fonctions en ajoutant en argument le(s) client(s) du(des) service(s) utilisé(s). Optimiser la fonction $Pick_and_Place$ en appelant une seule fois par client la fonction Matlab $rossvcclient$ (en début de programme).